

PROJECT BASED LEARNING

# Smart Air Quality Monitoring System

Hageng Priyambada Alim (2042251089)

Aurepope Kasih Lamarebon (2042241122)

Dosen Pengampu: Ahmad Radhy, S.Si., M.Si.

# INSTRUMENTATION SENSORS

Sistem ini mengintegrasikan dua sensor presisi untuk monitoring lingkungan industri:

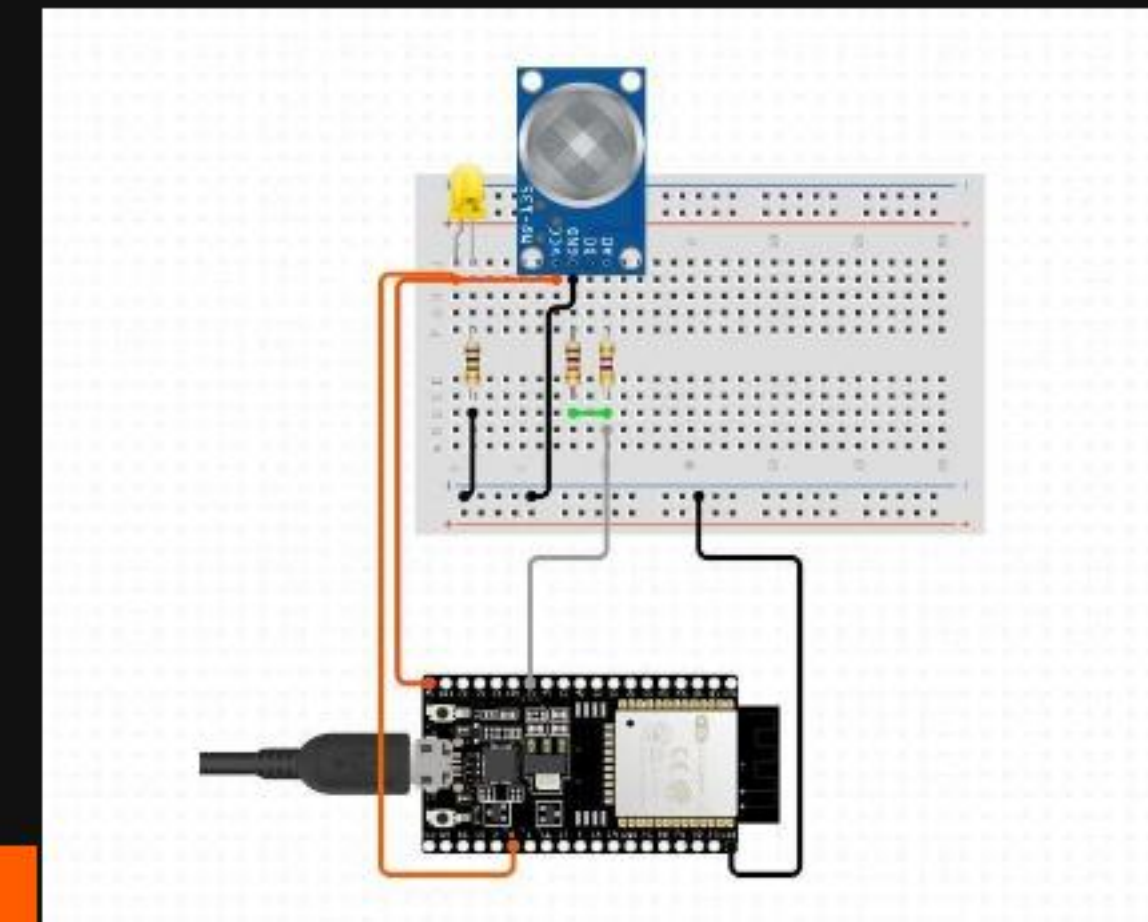
## [ MQ135 ]

Mendeteksi gas polutan ( $\text{CO}_2$  &  $\text{NH}_3$ ) melalui analisis kimia udara.

## [ DHT11 ]

Monitoring suhu & kelembaban dengan akurasi digital termal.

Data diproses oleh **Controller ESP32** untuk kendali aktuator alarm secara otomatis.



MQ135 GAS SENSOR



DHT11 HUMIDITY SENSOR

# TECHNICAL ARCHITECTURE



## RUST PROGRAMMING

Implementasi enkapsulasi data melalui **struct Ruang** untuk keamanan akses atribut sensor.



## STABILITY CONTROL

Keunggulan **Memory Safety**  
Rust menjamin operasional instrumen berjalan 24/7 tanpa risiko crash.



## NUMERICAL ANALYSIS

Komputasi numerik otomatis untuk kalkulasi galat absolut antara nilai pembacaan dan nilai aktual.

$$\text{Error} = \text{Nilai}_{\text{Terbaca}} - \text{Nilai}_{\text{Aktual}}$$

# TESTING SCENARIOS

| PARAMETER UJI                                 | KONDISI NORMAL        | KONDISI BAHAYA        |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kelembaban Terbaca                            | 42.0%                 | 3.0% (Set Point 2.0%) |
| Konsentrasi CO <sub>2</sub> / NH <sub>3</sub> | 210.0 ppm / 420.0 ppm | 15.0 ppm / 30.0 ppm   |
| Logika <code>aktuator_aktif()</code>          | False                 | True                  |
| Status Aktuator                               | Non-Aktif             | AKTIF!!               |

FINAL EVALUATION

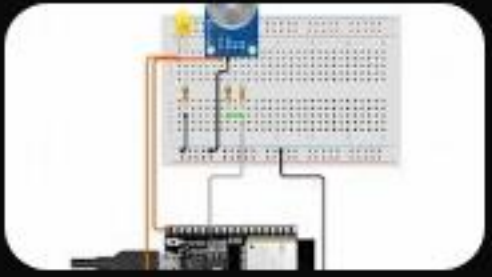
# ROBUST & **PRECISE** CONTROL

---

Pengembangan simulasi ini membuktikan bahwa bahasa Rust sangat efektif untuk kontrol instrumentasi cerdas dengan presisi **f32** yang tinggi.

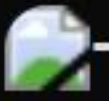
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI | ITS SURABAYA

# IMAGE SOURCES



<https://content.instructables.com/FC6/7P21/LR4XPJ4N/FC67P21LR4XPJ4N.jpg>

Source: [www.instructables.com](http://www.instructables.com)



Thumbnail for  
<https://randomnerdtutorials.com/wp-content/uploads/2019/04/ESP32-with-DHT11DHT22-Temperature-and-Humidity-Sensor-using-Arduino-IDE.jpg>  
randomnerdtutorials.com Source: [randomnerdtutorials.com](http://randomnerdtutorials.com)